

Feldebene - Automatisierungspyramide

◆ Aufgabe und Bedeutung

Die **Feldebene** ist die unterste Stufe der Automatisierungspyramide.

Hier werden physikalische Größen aus dem Prozess **erfasst, gemessen und beeinflusst**.

Sie bildet die **Schnittstelle zwischen der realen (physischen) Welt** und der **automatisierten Steuerungsebene**.

Hauptaufgaben:

- Datenerfassung: Sammeln von Messwerten (z. B. Temperatur, Druck, Drehzahl, Füllstand)
- Signalübertragung: Weiterleitung der Messwerte an Steuerungen (z. B. SPS)
- Prozessbeeinflussung: Umsetzen von Steuerbefehlen in physische Aktionen (z. B. Motor starten, Ventil öffnen)

◆ Typische Geräte und Komponenten

Kategorie	Beispiele
Sensoren (Messgrößen erfassen)	Temperatursensoren, Drucksensoren, Näherungsschalter, Lichtschranken, Durchflusssensoren
Aktoren (Befehle ausführen)	Elektromotoren, Magnetventile, Relais, Heizelemente, Pneumatikzylinder
Signalumformer / I/O-Module	Analoge/Digitale Eingänge und Ausgänge, Messumformer

◆ Datenverarbeitung

- Die Datenverarbeitung ist auf dieser Ebene **einfach und direkt**.
- Sensoren erfassen **analoge oder digitale Signale**, die meist in elektrische Spannungen oder Ströme umgewandelt werden.

- Diese Signale werden dann an die nächsthöhere Ebene (**Steuerungsebene**, z. B. SPS) weitergeleitet.
- Teilweise übernehmen lokale Module einfache Vorverarbeitungen (z. B. Signalfilterung oder Grenzwertüberwachung).

◆ Schnittstellen

Die Feldebene kommuniziert mit der **Steuerungsebene**. Typische Schnittstellen bzw. Kommunikationsarten sind:

Verbindungstyp	Beispiel
Analoge Signale	0–10 V, 4–20 mA
Digitale Signale	0 V / 24 V (Ein/Aus)
Feldbus-Systeme	PROFIBUS, AS-Interface, CANopen, IO-Link
Ethernet-basierte Systeme	Profinet, EtherCAT

◆ Beispiele aus der Praxis

- 1. Automatische Abfüllanlage:**
Sensor misst Füllstand → Aktor schließt Ventil, wenn Sollwert erreicht ist.
- 2. Förderbandsteuerung:**
Lichtschranke erkennt Objekt → SPS steuert Motor (An/Aus).
- 3. Temperaturregelung in einem Ofen:**
Temperaturfühler misst Ist-Wert → Heizelement wird über SPS geregelt.

◆ Zusammenfassung

Aspekt	Beschreibung
Ebene	Feldebene
Funktion	Erfassen und Umsetzen physikalischer Prozessgrößen
Geräte	Sensoren, Aktoren, I/O-Module
Schnittstellen	Analoge/Digitale Signale, Feldbusse
Datenfluss	Von der realen Anlage zur Steuerungsebene und zurück
Beispiel	Sensor misst Temperatur → SPS regelt Heizung